

代表项目作品集

侯宇杰 | 机器人、控制、数字孪生与 AI 系统

个人定位

我当前的兴趣集中在自主机器人系统、控制、数字孪生仿真、Sim-to-Real 与人机系统交互。由于仍处于较早期的研究阶段，这份作品集更强调可以被直接检验的努力证据：真实硬件集成、嵌入式控制实现、XR / 数字孪生部署，以及 AI 原生 workflow 工具。

在这些项目中，我尽量不把工作停留在课堂式单点练习，而是去搭建真正能跑起来的系统：包括无人船平台搭建与调试、固件与控制逻辑编写、ROS2 / MAVROS 工作流联通、Quest 3 VR 演示部署，以及可被他人查看的公开演示与工具仓库。

核心证据

- 无人机-无人船真实硬件协同演示：无人船组装、接线、控制整定、基于 QGC 的地面站工作流和公开 Bilibili 演示。
- 多通道热测量与控温仪：STM32H743 固件、Python 上位机、自整定 PID 与 PT100 代表性测试。
- 聚变托卡马克 VR 数字孪生：Unity / Meta Quest 3 真机部署、动态诊断数据表、XR 交互与 PINN 相关实现。
- AI 原生 workflow 工具：公开的 Codex 插件 / Skill 仓库，以及基于 Dify 的工作流文章。

公开链接

UAV-USV 演示	https://www.bilibili.com/video/BV1NZJn6XEBW/
聚变 VR 演示	https://www.bilibili.com/video/BV1bgJp6YEde/
consulter GitHub	https://github.com/houy99466-sketch/consulter
visual-article GitHub	https://github.com/houy99466-sketch/visual-article
AI 日历文章	https://mp.weixin.qq.com/s/Bp7Eo87HWZw29NhT_oQwyQ

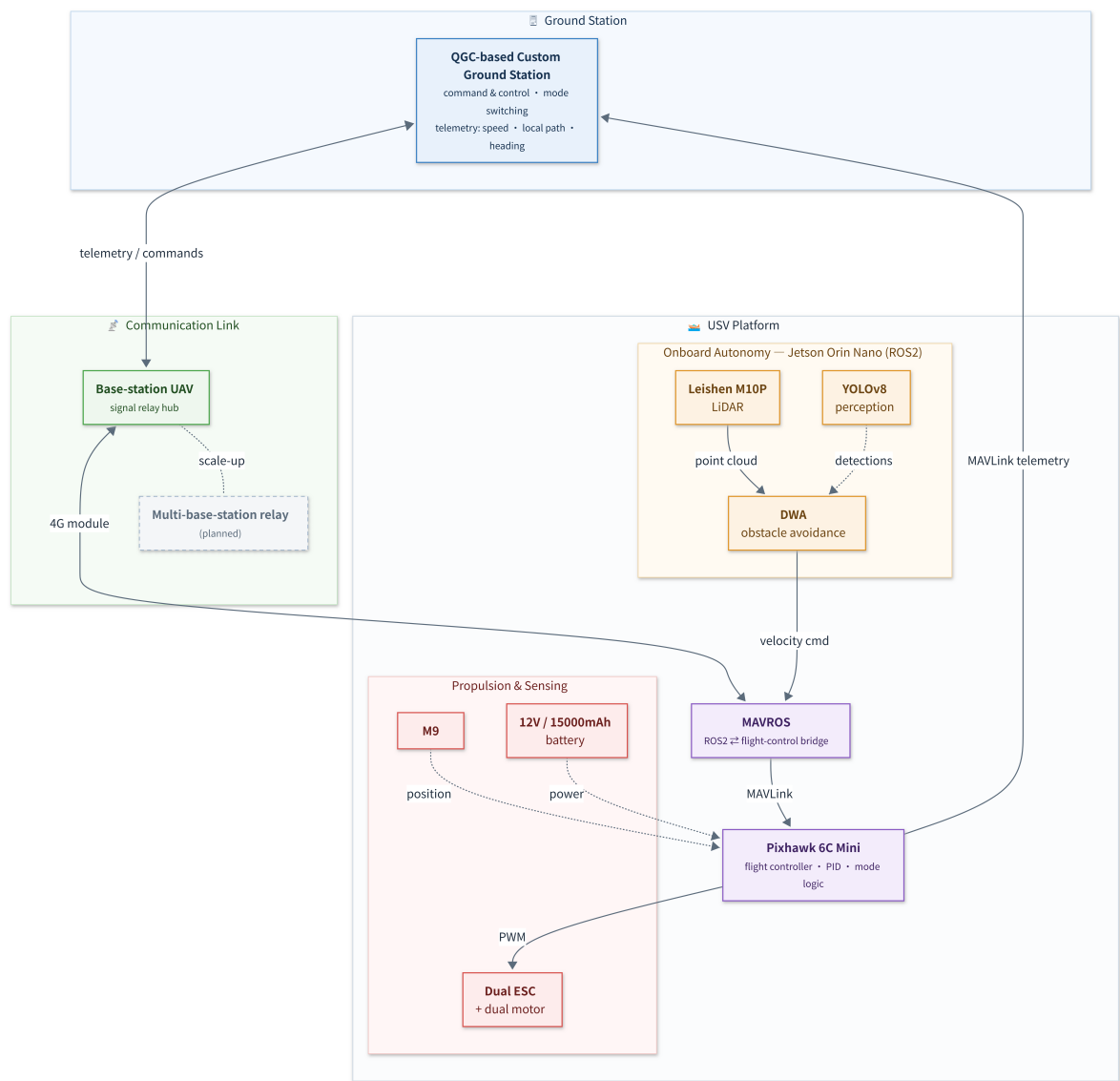
1. 无人机-无人船协同自主系统演示

角色	无人船与系统集成核心开发；不负责无人机侧具体实现。
技术重点	真实硬件 UAV + USV 协同；无人船搭建、调试、参数整定、系统集成、基于 QGC 的自研地面站、ROS2 自主模块。
证据	公开演示：Bilibili BV1NZJn6XEBW。技术说明与更多细节可通过邮件补充。

这个项目证明了什么

- 我做的是一个真实无人船子系统接入 UAV-USV 协同链路，而不是只停留在仿真演示。
- 完成了无人船侧代码与整定工作，涉及 ROS2、YOLOv8、DWA、手动整定 PID、MAVLink、MAVROS 与 ArduPilot 相关工作流。
- 系统围绕 Pixhawk 6C Mini、M9 GPS、4G 模块、双电调双电机与基于 QGC 的自研地面站展开。
- 打通了通信与地面站控制链路，使系统可完成跟随、绕飞 / 环绕与模式切换等行为。

补充图示：地面站与无人船自主链路



该图概括了基于 QGC 的自研地面站、基站无人机通信链路、Jetson / ROS2 自主模块、MAVROS 桥接、Pixhawk 控制路径以及推进 / 感知链路。

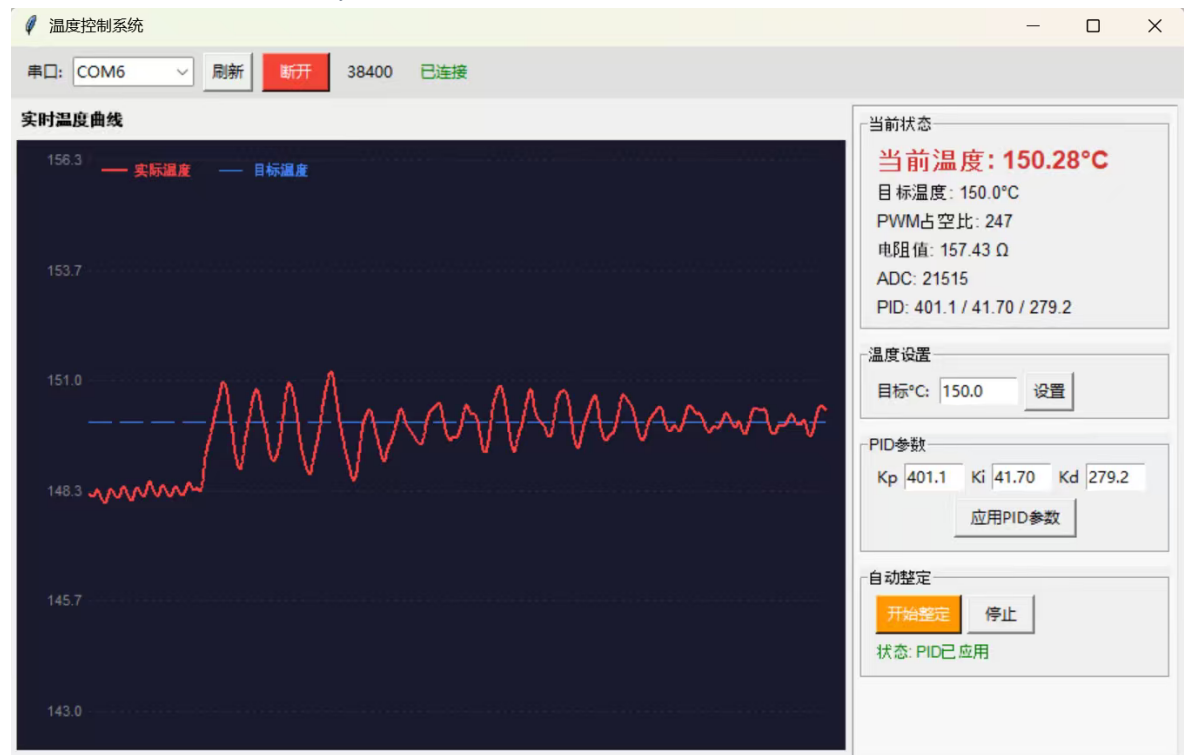
2. 多通道热测量与控温仪

角色	项目负责人 / 嵌入式控制开发；全部下位机固件由我编写。
技术重点	STM32H743、Python 上位机、C/C++ 固件、PT100 + 惠斯登电桥、自整定 PID、Lambda 整定、积分抗饱和、卡尔曼滤波。
证据	本科创新项目已结题。项目申请 / 结题材料、固件片段、原型照片与代表性测试结果可按需提供。

这个项目证明了什么

- 搭建出一个可工作的多通道热测量与温度控制原型。
- 在 100-300 摄氏度设定范围内，PT100 代表性测试可将超调控制在 2 摄氏度以内，稳定后波动控制在 0.2 摄氏度以内。
- 将原计划的 LabVIEW 上位机改为 Python 上位机界面，以获得更灵活的集成能力。
- 体现了我在嵌入式控制实现、系统调试与测控产品化思维方面的能力。

证据截图：150 摄氏度设定下的 Python 上位机



界面展示了串口通信、实时温度曲线、目标温度、PWM 输出、电阻 / ADC 读数、PID 参数与自整定状态。

3. 聚变托卡马克 VR 数字孪生与诊断数据交互

角色	项目负责人；XR 交互开发；参与 PINN 相关实现。
技术重点	Unity、Meta Quest 3、XR Interaction Toolkit、动态数据表、Unity 数据 / 计算脚本、PINN、VR 交互。
证据	公开演示：Bilibili BV1bgJp6YEde。APK 可私下提供；工程图纸不公开。

这个项目证明了什么

- 完成了 VR 数字孪生 demo 的搭建，并部署到真实 Meta Quest 3 硬件上。
- 将诊断数据通过动态表格和相关数据 / 计算脚本接入 Unity 场景。
- 实现 XR 交互与 PINN 相关计算，把科学数据处理与沉浸式可视化结合起来。
- 体现了数字孪生可视化、科学计算与人机系统交互之间的桥接能力。

实现重点

- 使用真实 Quest 3 硬件，而不是只停留在桌面端 Unity 场景。
- 重点放在交互层和数据显示链路：诊断数据接入、动态表格展示与 VR 端用户交互。
- 保持了证据边界清晰：APK 与 demo 可私下展示，但工程图纸不公开。
- 这个项目支撑了我对复杂技术系统中人机交互问题的兴趣，尤其是当仿真、科学数据与沉浸式界面需要真正结合时。

为什么它有意义

这个项目说明我能够把一个具有明确工程背景的问题，转化为一个可交互的技术原型：组织数据、搭建可视化界面、在真实硬件上测试，并通过公开演示把结果表达出来。

4. AI 原生 workflow 工具与产品化表达

这些侧项目不是我机器人方向的主证据，但它们支撑了更完整的故事：我会认真使用 AI 工具，愿意公开记录自己的工作流，并能把反复出现的个人或技术过程沉淀成可用的软件原型。

重点不只是“使用聊天工具”，而是做出具体 workflow 系统：一个用于 Codex 本地私有上下文管理，一个用于把项目对话转成微信公众号文章与封面图，还有一个在公众号文章中展示的 Dify 智能日历 / workflow 项目。

consulter	用于本地私有上下文管理的 Codex 插件。它会在普通对话中注入 profile 上下文，通过 /consulter 保持 diary 访问显式可控，并让私有文件留在公共仓库之外。GitHub: https://github.com/houy99466-sketch/consulter
visual-article	用于把可见对话上下文转成微信公众号文章 HTML、浏览器预览与封面图的 Codex skill / workflow。GitHub: https://github.com/houy99466-sketch/visual-article
公众号文章	个人 AI 工作流 / 双引擎工作流相关文章： https://mp.weixin.qq.com/s/ZEpEVx00cJHjRRiLEhhig
AI 日历	基于 Dify 的智能日历 / 工作流文章： https://mp.weixin.qq.com/s/Bp7Eo87HWZw29NhT_oQwyQ

这部分补充了什么

- 说明我持续在把 AI 工作流做成可复用的东西，而不是一次性 prompt。
- 把工程沟通与产品包装连接起来：GitHub 仓库、公开文章、可视化材料与可复用脚本一起构成完整输出。
- 这也有助于未来研究工作，因为实验记录、上下文管理、把零散进展整理成可共享成果，本来就是实验室工作的重要部分。
- 体现了我愿意围绕自己的学习与项目流程去搭工具，这对未来涉及代码、文档与迭代记录的 RA 工作也有价值。

补充材料与链接

公开演示与仓库

UAV-USV 演示	https://www.bilibili.com/video/BV1NZJn6XEBW/
聚变 VR 演示	https://www.bilibili.com/video/BV1bgJp6YEde/
consulter GitHub	https://github.com/houy99466-sketch/consulter
visual-article GitHub	https://github.com/houy99466-sketch/visual-article
AI 工作流文章	https://mp.weixin.qq.com/s/ZEpEVx00cJHjRRiLEhhig
AI 日历文章	https://mp.weixin.qq.com/s/Bp7Eo87HWZw29NhT_oQwyQ

可按需进一步提供的材料

- UAV-USV 技术说明、硬件配置、地面站 / 系统说明与 demo 视频背景信息。
- 热控仪项目申请 / 结题材料、固件片段、原型照片、Python 上位机截图与代表性测试曲线。
- 聚变 VR APK、真机公开视频与实现说明。

如需更多细节材料，可通过邮件进一步联系。